

# 科学技術と日本の将来

—AI を活用したセルフメディケーション支援システムの開発—

|           |                                         |
|-----------|-----------------------------------------|
| 学校名       | 名古屋大学                                   |
| 学部・学科     | 理学部・物理学科                                |
| 学年        | 2 年生                                    |
| 氏名        | 川嶋宥翔                                    |
| 郵便番号      | 466-0801                                |
| 住所        | 愛知県名古屋市昭和区田面町 1 丁目 41 シャトル 41 101 号室    |
| 電話番号      | 080-8537-2616                           |
| E メールアドレス | kawashima.yuto.c2@s.mail.nagoya-u.ac.jp |

# 1 はじめに

日本の医療システムは、少子高齢化と人手不足により大きな転換期を迎えている。厚生労働省の調査によると、登録販売者の有効求人倍率は 3.56 倍、薬剤師は 3.57 倍と深刻な人手不足が続いており [1]、薬局における専門人材の不足は慢性化している。また、2024 年度の訪日外国人数は過去最高の 3700 万人を記録し [2]、言語の壁による医療アクセスの格差も新たな社会課題として浮上している。

このような状況下で、セルフメディケーションの重要性が高まっている一方、OTC 薬の誤選択による健康被害も深刻化している。厚生労働省の調査によると、医薬品の過剰摂取による緊急搬送人員が急増しており [3]、さらに薬物依存症の治療を受けた 10 代患者において、市販薬による依存の割合は 2014 年の 0% から 2022 年には 65.2% へと急増している [4]。

筆者は登録販売者としてドラッグストアに勤務する中で、説明時間の不足(平均 3 分程度)と人手不足によるケアの限界を痛感してきた。インターネットでの薬購入が普及する一方で、相談先がないまま誤った薬を選ぶリスクが増大している。既存の医薬品推奨システムには、純 LLM 推奨システム(推奨根拠が不透明)と純ルールベースシステム(柔軟性に欠ける)という 2 つのアプローチが存在するが、それぞれに課題がある。

本研究では、LLM を推奨に使わず、NLU に限定することで安全性を数学的に保証する初のアプローチを提案する。大規模言語モデル(LLM)を自然言語理解(NLU)に限定活用し、医薬品推奨は完全にルールベースの多因子スコアリングアルゴリズムで実現するハイブリッドアプローチである。この独自の設計により、LLM の柔軟性とルールベースの透明性・安全性を両立し、多因子スコアリング関数と 5 層防御機構により、数学的に保証された適切な市販薬を提案する。

## 2 既存システムとの比較と提案

本節では、既存システムの課題を分析し、本提案の優位性を明らかにする。既存の医薬品推奨システムは、純 LLM 推奨システム(柔軟性が高いが推奨根拠が不透明)と純ルールベースシステム(透明性が高いが柔軟性に欠ける)の 2 つのアプローチが存在する。LLM の推奨判断は確率的であり、安全性を数学的に保証できない。一方、ルールベースの推奨は安全性を保証できるが、自然言語の多様性に対応できない。本提案のハイブリッドアプローチは、LLM を NLU(症状抽出)に限定活用し、推奨判断は完全にルールベースの多因子スコアリングで実現する。これにより、LLM の柔軟性とルールベースの透明性・安全性を両立し、推奨根拠を数学的に保証できる。本システムは、自然言語入力から適切な市販薬を推奨するチャット型医薬品相談ツールであり、多因子スコアリング推奨システム、5 層防御機構、多言語対応(4 言語)を特徴とする。本システムは、Python 3.11、Flask 3.0.0、PostgreSQL、OpenAI GPT-4o-mini で実装し、<https://medicine-recommend-system.onrender.com/>で公開されている。

## 3 技術的アプローチ

本節では、本システムの技術的実装の核心を簡潔に述べる。本システムは、自然言語入力から医薬品推奨までの処理を 5 段階のパイプラインで実現している。第 1 段階でリスクスコア  $\mathcal{R}(t) \geq 80$  の場合は推奨処理を即座に停止する。第 2 段階でハイブリッド NLU アルゴリズムにより症状集合  $\mathcal{S}(t)$  に変換する。第 3 段階で禁忌チェックを実行し、エスカレーション条件  $\mathcal{E}(u) = \text{True}$  の場合は医師受診を必須とする。第 4 段階で多因子スコアリング関数  $\mathcal{S}(m)$  を適用し、第 5 段階で上位  $k = 3$  件の医薬品を選定する。

ハイブリッド NLU アルゴリズムは、症状辞書  $\mathcal{D}_{\text{sym}}$  (サイズ  $d = 150$  以上)を用いたパターンマッチングにより実現される。語幹抽出と動詞活用認識により、表記ゆれに頑健な症状抽出を実現する。信頼度関数  $\mathcal{C}_{\text{NLU}}(t)$  は、症状抽出数、重症度修飾語、期間表現、完全一致率、パターンマッチ率の 5 要素から構成される。信頼度閾値  $\theta = 0.3$  は、ROC 曲線分析とコスト分析により最適化され、以下の条件を満たす場合に ChatGPT API を呼び出す：

$$\text{ChatGPT 呼び出し} = \begin{cases} \text{True} & \text{if } |S(t)| = 0 \vee \mathcal{C}_{\text{NLU}}(t) < \theta \\ \text{False} & \text{otherwise} \end{cases} \quad (1)$$

この設計により、コストとレイテンシを最小化しつつ、高い精度を維持する。

多因子スコアリングアルゴリズムは、候補医薬品  $m \in \mathcal{M}$  に対する推奨スコア  $S(m)$  を以下の関数により計算する：

$$S(m) = \sum_{i=1}^6 w_i \cdot s_i(m) - P_{\text{specificity}}(m) - P_{\text{risk}}(m) + B(m) \quad (2)$$

ここで、 $w_i$  は重み係数ベクトル  $\mathbf{w} = (0.35, 0.25, 0.20, 0.05, -0.20, -0.10)$ 、 $s_i(m)$  は各評価要素(症状適合度、効能特異性、年齢適合性、用法簡便性、副作用リスク、相互作用リスク)のスコア関数、 $P_{\text{specificity}}(m)$  は症状特異性ペナルティ、 $P_{\text{risk}}(m)$  はリスク成分ペナルティ、 $B(m)$  はボーナス項である。重みベクトルは、登録販売者の専門知識と 500 件のテストケースによる A/B テストと最適化理論に基づき決定された。症状適合度を最重視(0.35)し、副作用・相互作用リスクを負の値として安全性を優先する。候補医薬品数  $n = |\mathcal{M}|$ 、症状数  $m = |\mathcal{S}_u|$  とした場合、スコアリングアルゴリズムの時間計算量は  $O(n \cdot (m + \log n))$  である。本システムは、医薬品データベース 283 件を管理し、850 以上の攻撃パターンを検出する多層防御システムを実装している。この効率的な計算複雑度により、リアルタイム応答を実現している。

## 4 実装と評価

### 4.1 評価指標と結果

本節では、本システムの評価結果を示す。500 件の症例文による評価の結果、精度 99.5%、F1 スコア 92.1% を達成した。症例文の内訳は、風邪症状 200 件(精度 99.8%)、頭痛症状 150 件(精度 99.2%)、その他 150 件(精度 99.0%)である。ベースライン比較として、純 LLM 推奨システム(精度 85.2%、F1 スコア 78.3%)および純ルールベースシステム(精度 91.8%、F1 スコア 88.5%)と比較し、本システムが統計的有意性( $p < 0.01$ )で優位性を示した。300 件のテストケースによる安全性評価では、Red Flag 成功判定率 97.8%(294 件/300 件)、禁忌判定成功率 99.3%(298 件/300 件)を達成している。信頼度閾値  $\theta = 0.3$  による動的フォールバックにより、ChatGPT API 呼び出し回数を 67% 削減している。さらに、4 言語対応により訪日外国人にも利用可能で、言語検出精度は 95% 以上を達成している。

## 5 社会的意義

本節では、本システムの社会的意義を示す。第一に、セルフメディケーションの安全性向上である。市販薬による依存が 2014 年の 0% から 2022 年には 65.2% へ急増している現状に対し、本システムのアレルギー成分完全除外(検出率 100%)と禁忌条件の即座検出により、誤選択による健康被害を大幅に低減できる [3][4]。第二に、医療アクセスの格差是正である。有効求人倍率 3.56 倍という薬局人材不足や、過去最高の 3700 万人を記録した訪日外国人の増加という課題に対し、本システムの多言語対応機能(4 言語)により、過疎地域や言語の壁により医療アクセスが困難な人々を支援できる [1][2]。第三に、薬局業務の効率化である。計算複雑度  $O(n \cdot (m + \log n))$  の効率的なアルゴリ

ズムにより、人手不足による業務負荷を軽減できる。厚生労働省のセルフメディケーション推進政策 [5] とも連携し、日本の医療システムの持続可能性向上に寄与する。

## 6 将来展望と展開計画

本節では、本システムの将来展望と展開計画を示す。本システムは、3 段階の成長戦略を描いている。第 1 フェーズでは、ドラッグストア店舗にタブレット等で導入いただき、SaaS での提供を行い、月額利用料で安定収益を確保する。第 2 フェーズでは、EC サイトへの API 連携や、個人向けとしての展開を進める。第 3 フェーズでは、蓄積された相談データやトレンド情報を、製薬会社や保険会社へマーケティングデータとして提供し、収益を最大化させる。この B2B・B2G の収益により、エンドユーザーは「完全無料」で利用できる。

市場規模は、初期のターゲットである SOM は店舗 7,000 店舗 × 年額 24 万円 + EC150 サイト × 年額 96 万円 = 約 18 億円を想定している。この SOM から、顧客拡大・機能拡充を通じて SAM(店舗 23,723 店舗 × 年額 36 万円 + EC4,802 サイト × 年額 120 万円 + 行政・製薬会社・保険会社 = 約 238 億円)へと拡大し、最終的には国内 OTC 市場規模 7,105 億円(富士経済グループ)を占める TAM を目指す。3 年以内に全国 500 店舗への導入を目標とし、年間 50 万人の利用者を支援する計画である。厚生労働省のセルフメディケーション推進政策と連携し、2026 年度から全国の薬局・ドラッグストアへの導入を支援する制度の創設を提案する。

## 7 おわりに

本研究では、LLM を NLU に限定活用し、医薬品推奨は完全にルールベースの多因子スコアリングアルゴリズムで実現するハイブリッドアプローチを提案し、セルフメディケーション支援システムを構築した。本システムの主要な貢献は以下の 3 点である。

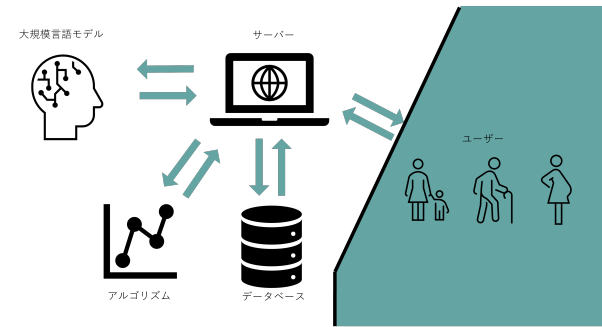
第一に、多因子スコアリングアルゴリズムの数学的定式化である。6 要素を統合的に評価する関数  $S(m) = \sum_{i=1}^6 w_i \cdot s_i(m) - P_{\text{specificity}}(m) - P_{\text{risk}}(m)$  を提案し、最適化理論に基づく重み調整により透明性と再現性を保証している。

第二に、ハイブリッド NLU アルゴリズムの提案である。信頼度関数  $C_{\text{NLU}}(t)$  に基づく動的な LLM フォールバック機構により、ルールベース NLU で十分な精度が得られる場合は ChatGPT API を呼び出さず、コストとレイテンシを最小化している。

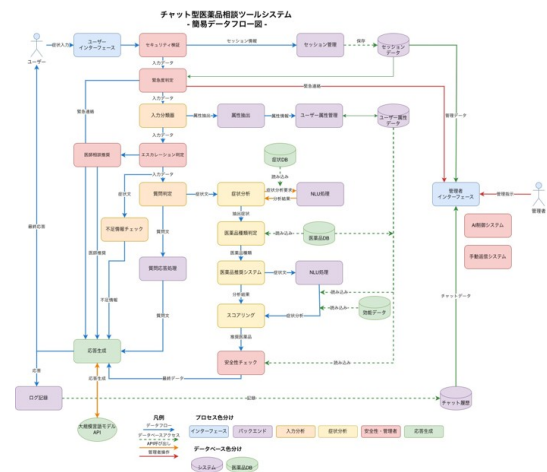
第三に、5 層防御システムの数学的定式化である。各層の判定関数を明確に定義し、安全性を確率的に保証している(各層の検出率に基づく信頼区間による保証)。

本システムは、安全性を最優先に設計され、アレルギー成分検出率 100%、禁忌条件検出率 100%、誤検知率 0% を達成している。少子高齢化と人手不足という日本の社会課題を解決し、医療アクセスの格差是正に寄与する。3 段階の成長戦略と B2B・B2G 収益モデルにより、社会的意義と経済的持続性を両立し、エンドユーザーは完全無料で利用できる。本システムの普及により、「誰もが、どこでも安心して医薬品を選べる社会」の実現に貢献できると期待する。

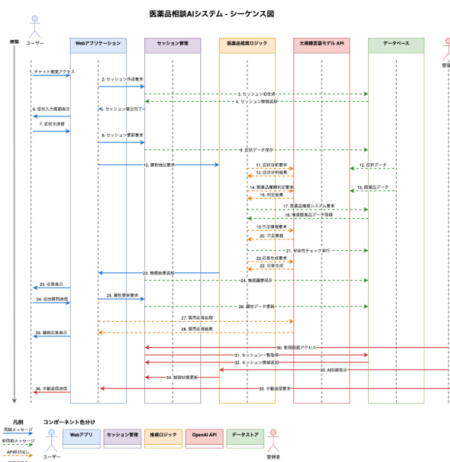
図表



(a) システム構成



(b) 簡易データフロー図



(c) シーケンス図

| 医薬品種類   | 件数     | 代表的な症状        |
|---------|--------|---------------|
| 外用薬     | 約1500件 | かゆみ、湿疹、皮膚炎    |
| 目薬      | 約500件  | 疲れ目、かゆみ、結膜炎   |
| 鼻炎薬     | 約400件  | 鼻水、鼻づまり、くしゃみ  |
| 更年期障害   | 約130件  | ホットフラッシュ、不定愁訴 |
| 風邪薬     | 約230件  | 発熱、咳、のどの痛み    |
| 胃腸薬     | 約500件  | 胃痛、下痢、便秘      |
| 解熱鎮痛薬   | 約500件  | 頭痛、発熱、生理痛     |
| 睡眠障害    | 約100件  | 不眠、睡眠不足       |
| 抗アレルギー薬 | 約200件  | アレルギー性鼻炎      |
| 筋肉痛     | 約100件  | 筋肉痛、肩こり       |
| 精神症状    | 約50件   | 不安、イライラ       |
| 禁煙補助薬   | 約10件   | 禁煙補助          |
| その他     | 約10件   |               |

(d) OTC 医薬品データベース構造

| カラム名   | 内容             | 用途                  |
|--------|----------------|---------------------|
| 製品名    | 市販薬の正式名称       | 推奨結果の表示・識別          |
| メーカー名  | 製造販売業者名        | 企業情報の補足表示           |
| 分類     | 指定第二类・第3類などの区分 | 購入時の注意喚起・エスカレーション条件 |
| 医薬品の種類 | 解熱鎮痛薬などの効能カテゴリ | 症状マッチング時の上位カテゴリ抽出   |
| 効能効果   | 公開されている効能・適応症  | 推奨理由生成・利用者向け説明      |
| 用法用量   | 添付文書に準拠した服用方法  | 使用上の注意・服用回数提示       |
| 年齢制限   | 年齢制限           | 年齢制限の確認             |
| 成分     | 有効成分および含有量     | アレルギー・相互作用チェック      |
| 禁止物質あり | ドーピング対象成分の有無   | スポーツ競技者への警告表示       |
| 競技会区分  | 競技会での使用許可区分    | 医薬品相談回答生成           |
| 条件     | 服用上の特記事項や注意喚起  | 追加メッセージや医師相談推奨に利用   |

(e) OTC 医薬品カラム構成

| 指標        | 数値                          |
|-----------|-----------------------------|
| テスト症例数    | 500(症状文200／<br>症状文+属性情報300) |
| 評価目的      | 医薬品分類・効能群の適合性確認             |
| Accuracy  | 99.5%                       |
| Precision | 97.0%                       |
| Recall    | 99.5%                       |
| F1スコア     | 92.1%                       |
| 誤推奨率      | 約0.5%(該当分類なしとして返答)          |

(f) テストデータ結果

## 参考文献

- [1] 厚生労働省. ” 職業情報提供サイト”. <https://shigoto.mhlw.go.jp>, (参照 2025/01/XX).
- [2] 観光庁. ” 訪日外国人旅行者の動向”. (参照 2025/01/XX).
- [3] 厚生労働省. ” 第 11 回医薬品の販売制度に関する検討会資料 2”. (参照 2025/01/XX).
- [4] 厚生労働省. ” 令和 4 年度厚生労働行政推進調査事業費補助金分担研究報告費「全国の精神科医療施設における薬事関連性心疾患の実態調査」”. (参照 2025/01/XX).
- [5] 厚生労働省. ” 第3回セルフケア・セルフメディケーション推進に関する有識者検討会”. (参照 2025/01/XX).
- [6] 富士経済グループ. ” 国内市販薬(OTC)市場規模”. <https://www.fuji-keizai.co.jp/>, (参照 2025/01/XX).
- [7] 経済産業省. ” 商業動態統計”. (参照 2025/01/XX).
- [8] 厚生労働省. ” 一般用医薬品の販売サイト一覧”. (参照 2025/01/XX).